

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — MATG1001

 **LogiLearn**
Leyes lógicas y tablas de verdad

InicioAprenderTablas de verdadLeyes lógicasEjerciciosProgreso

LÓGICA MATEMÁTICA DE FORMA VISUAL E INTERACTIVA

Aprende Lógica Simbólica de forma visual e interactiva y desarrolla el razonamiento lógico con ejercicios, simulaciones y seguimiento de tu progreso.

Una plataforma colaborativa gratuita, de código abierto, que permite a los usuarios crear, modificar y compartir contenidos de manera conjunta, Fortaleciendo sus competencias en lógica proposicional, inferencias lógicas y teoría de conjuntos mediante recursos interactivos, ejercicios de aplicación y un seguimiento sistemático de tu progreso.

Empezar a aprenderExplorar LogiLearn

**4**
Módulos interactivos

**12**
Leyes lógicas

**80**
Ejercicios

**100%**
Sílabo cubierto

Manual de Uso

LogiLearn — Guía paso a paso por equipo

Plataforma LogiLearn — Lógica Simbólica Global
Docente: Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera — Septiembre 2026

Índice

1. Capítulo 1 — Sinergia: Tablas de Verdad	4
1.1. Acceso al Módulo	4
1.2. Notaciones Aceptadas	4
1.3. Interpretación de la Tabla y Clasificación	4
2. Registro de Evolución por Sprints	4
2.1. 8.1 Pestaña Inicio (HomeView): Punto de entrada, presentación y enlaces de navegación (src/pages/Home.vue).	5
2.2. 8.2 Pestaña Aprender (LearnView): Recorrido guiado en stepper de 4 pasos (Definición, Ejemplo, Ejercicio, Solución), banner de repaso inteligente y botón "Practicar ahora" (src/pages/aprender/index.vue).	5
2.3. 8.3 Pestaña Leyes Lógicas (LogicLawsView): Biblioteca interactiva de las 12 leyes lógicas con interfaz LeyLogica y buscador reactivo en tiempo real (src/pages/leyes-logicas/index.vue).	5
2.4. 8.4 Pestaña Ejercicios (ExercisesView / ExerciseRunnerView): Catálogo completo de práctica interactiva con doble filtro combinable por dificultad y tema, sincronización con query param ?tema= y feedback con OptionPill (src/pages/ejercicios/).	5
2.5. 8.5 Pestaña Progreso (ProgressView): Historial y estadísticas del usuario persistidas en localStorage con reactive() de Vue 3, sistema de logros reactivo y panel de progreso por tema (src/pages/progreso/index.vue).	5
2.6. 8.6 Flujo de Integración entre Pestañas (Figura A): Ciclo de aprendizaje cerrado articulado por el store de progreso.	5
3. Capítulo 2 — Hijos de Linus: Inferencias	10
4. Manual de Uso — Módulo de Validez de Inferencias Lógicas	10
4.0.1. Tabla de Contenidos	10
4.1. 1. ¿Qué es este módulo?	10
4.2. 2. ¿Para qué sirve?	11
4.3. 3. ¿Cómo se accede?	11
4.3.1. Paso 1: Iniciar el servidor de desarrollo	11
4.3.2. Paso 2: Abrir el navegador	11
4.3.3. Paso 3: Navegar al módulo	11
4.4. 4. Pantalla principal: descripción general	11
4.5. 5. Pestaña 1 — Simbología Formal	12
4.5.1. 5.1 Escribir Premisas	12
4.5.2. 5.2 Escribir la Conclusión	12
4.5.3. 5.3 Dos formas de escribir	12
4.5.4. 5.4 Botón 'Demostrar Inferencia'	13
4.6. 6. Teclado Simbólico	13
4.6.1. 6.1 Fila superior — Conectivos lógicos	13
4.6.2. 6.2 Fila inferior — Variables y acciones	13
4.6.3. 6.3 Cómo funciona la inserción	13
4.7. 7. Ejemplos Rápidos	13
4.7.1. Ejemplos válidos (de color verde)	13
4.7.2. Ejemplo inválido (de color ámbar)	13
4.8. 8. Pestaña 2 — Lenguaje Natural	14
4.8.1. 8.1 Asignar significado a las variables	14
4.8.2. 8.2 Ver la traducción	14
4.9. 9. Pestaña 3 — Árbol Sintáctico (AST)	14

4.9.1.	9.1 ¿Qué es un AST?	14
4.9.2.	9.2 Descripción de los elementos del árbol	14
4.9.3.	9.3 Colores de los operadores	15
4.9.4.	9.4 Leyenda de operadores	15
4.9.5.	9.5 Guía de interpretación	15
4.9.6.	9.6 Estadísticas del árbol	15
4.10.	10. Como interpretar el diagrama de Árbol	15
4.10.1.	Ejemplo: $P \rightarrow Q, P \rightarrow Q$	15
4.10.2.	Reglas de lectura	16
4.11.	11. Resultado de la Inferencia	16
4.11.1.	11.1 Inferencia válida (Demostrada)	16
4.11.2.	11.2 Inferencia inválida (Refutada)	17
4.11.3.	11.3 Inferencia válida (Método indirecto requerido)	17
4.11.4.	11.4 Error de sintaxis o procesamiento	17
4.12.	12. Panel de Trazabilidad (Paso a Paso)	17
4.12.1.	12.1 Cuando la inferencia es válida	17
4.12.2.	12.2 Cuando la inferencia es inválida	18
4.13.	13. Exportación Académica (Markdown y LaTeX)	18
4.13.1.	13.1 Copiar Markdown (Copiar MD)	19
4.13.2.	13.2 Descargar Markdown (.md)	19
4.13.3.	13.3 Copiar LaTeX (Copiar LaTeX)	19
4.13.4.	13.4 Descargar LaTeX (.tex)	19
4.13.5.	Formato de la exportación Markdown	19
4.13.6.	Formato de la exportación LaTeX	20
4.14.	14. Historial de Ejercicios	20
4.14.1.	14.1 Cómo funciona	20
4.14.2.	14.2 Cómo restaurar un ejercicio	20
4.14.3.	14.3 Cómo limpiar el historial	20
4.14.4.	14.4 Indicadores de color en el historial	20
4.15.	15. Los 8 Operadores Lógicos: Referencia Completa	21
4.15.1.	15.1 Negación ($\neg$) — NOT	21
4.15.2.	15.2 Conjunción ($\wedge$) — AND	21
4.15.3.	15.3 Disyunción ($\vee$) — OR	21
4.15.4.	15.4 Disyunción Exclusiva ($\oplus$) — XOR	21
4.15.5.	15.5 Implicación ($\rightarrow$) — IF...THEN	21
4.15.6.	15.6 Bicondicional ($\leftrightarrow$) — IF AND ONLY IF	22
4.15.7.	15.7 Nor ($\downarrow$) — NOR	22
4.15.8.	15.8 Nand ($\uparrow$) — NAND	22
4.16.	16. Las 11 Reglas de Inferencia	22
4.16.1.	16.1 Modus Ponendo Ponens (MPP)	22
4.16.2.	16.2 Modus Tollendo Tollens (MTT)	22
4.16.3.	16.3 Silogismo Disyuntivo (SD)	23
4.16.4.	16.4 Silogismo Disyuntivo Exclusivo (SDE)	23
4.16.5.	16.5 Silogismo Hipotético (SH)	23
4.16.6.	16.6 Simplificación	23
4.16.7.	16.7 Doble Negación	23
4.16.8.	16.8 Conjunción	23
4.16.9.	16.9 Dilema Constructivo	23
4.16.10.	16.10 Eliminación Bicondicional	24
4.16.11.	16.11 Modus Ponens Bicondicional	24
4.17.	17. Preguntas Frecuentes (FAQ)	24

4.17.1. ¿Qué pasa si escribo una fórmula con errores de sintaxis?	24
4.17.2. ¿Puedo usar minúsculas?	24
4.17.3. ¿Qué significado tiene 'Método indirecto requerido'?	24
4.17.4. ¿Puedo usar más de 4 variables?	24
4.17.5. ¿Qué pasa con los operadores $\downarrow$ (Nor) y $\uparrow$ (Nand)?	25
4.17.6. ¿Cómo funciona el zoom del árbol?	25
4.17.7. ¿Cómo ver el árbol en pantalla completa?	25
4.17.8. ¿Se guarda mi trabajo automáticamente?	25
4.17.9. ¿Puedo exportar un argumento inválido?	25
4.18. 18. Glosario de Términos	25
4.19. Créditos	26
5. Capítulo 3 — Modus Innova: Cuantificadores	26
6. CAPÍTULO IV: MANUAL DE USUARIO DIDÁCTICO PASO A PASO	
(“MANUAL PARA TODOS”)	26
6.1. 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón	26
6.2. 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$) . .	27
6.3. 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ)	27
6.4. 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting) . .	28
6.5. 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ)	29
7. Capítulo 4 — Linus: Conjuntos	29
8. Manual de Usuario	29
8.1. Requisitos previos	29
8.2. Instalación del proyecto paso a paso	30
8.3. Uso de la interfaz	31
8.3.1. Sección 1 - Entrada de datos	31
8.3.2. Sección 2 - Selección de operación	31
8.3.3. Sección 3 - Diagrama de Venn	32
8.3.4. Sección 4 - Resultado	32
8.4. Descripción de operaciones	32
8.5. Exportar resultados	32
8.6. Despliegue en producción	32
8.7. Resolución de problemas comunes	34
9. Glosario de términos	36

1. Capítulo 1 — Sinergia: Tablas de Verdad

1.1. Acceso al Módulo

- En la nube: Ingrese a la URL de GitHub Pages y haga clic en la pestaña «**Tablas de verdad**». - En local: Ejecute `npm run dev` y navegue a `http://localhost:5173/tablas`.

1.2. Notaciones Aceptadas

Tabla 1: Notaciones aceptadas por el motor lógico de LogiLearn

Conectivo	Símbolo Unicode	ASCII	Palabras clave
Negación & $\neg$ & $\sim$, ! , - & NOT			
Conjunción & $\wedge$ & $\wedge$, & , . & AND			
Disyunción & $\vee$ & , + & OR			
Implicación & $\rightarrow$ & $\rightarrow$, $\Rightarrow$ & IMPLIES			
Bicondicional & $\leftrightarrow$ & $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ & IFF			

1.3. Interpretación de la Tabla y Clasificación

- **Columnas de Variables:** Asignaciones V y F para cada proposición simple (P, Q, R) .
- **Columnas de Subexpresiones:** Evaluación intermedia de los paréntesis de adentro hacia afuera.
- **Columna Resultado:** Matriz principal clasificada como **TAUTOLOGÍA** (todo V), **CONTRADICCIÓN** (todo F) o **CONTINGENCIA** (mixta).

% =====
6. REGISTRO DE EVOLUCIÓN POR SPRINTS % =====

2. Registro de Evolución por Sprints

8. DOCUMENTACIÓN DE LAS PESTAÑAS COMPLEMENTARIAS

1

=====

- 2.1. 8.1 Pestaña Inicio (HomeView): Punto de entrada, presentación y enlaces de navegación (src/pages/Home.vue).
- 2.2. 8.2 Pestaña Aprender (LearnView): Recorrido guiado en stepper de 4 pasos (Definición, Ejemplo, Ejercicio, Solución), banner de repaso inteligente y botón "Practicar ahora" (src/pages/aprender/index.vue).
- 2.3. 8.3 Pestaña Leyes Lógicas (LogicLawsView): Biblioteca interactiva de las 12 leyes lógicas con interfaz LeyLogica y buscador reactivo en tiempo real (src/pages/leyes-logicas/index.vue).
- 2.4. 8.4 Pestaña Ejercicios (ExercisesView / ExerciseRunnerView): Catálogo completo de práctica interactiva con doble filtro combinable por dificultad y tema, sincronización con query param ?tema= y feedback con OptionPill (src/pages/ejercicios/).
- 2.5. 8.5 Pestaña Progreso (ProgressView): Historial y estadísticas del usuario persistidas en localStorage con reactive() de Vue 3, sistema de logros reactivo y panel de progreso por tema (src/pages/progreso/index.vue).
- 2.6. 8.6 Flujo de Integración entre Pestañas (Figura A): Ciclo de aprendizaje cerrado articulado por el store de progreso.

1

=====

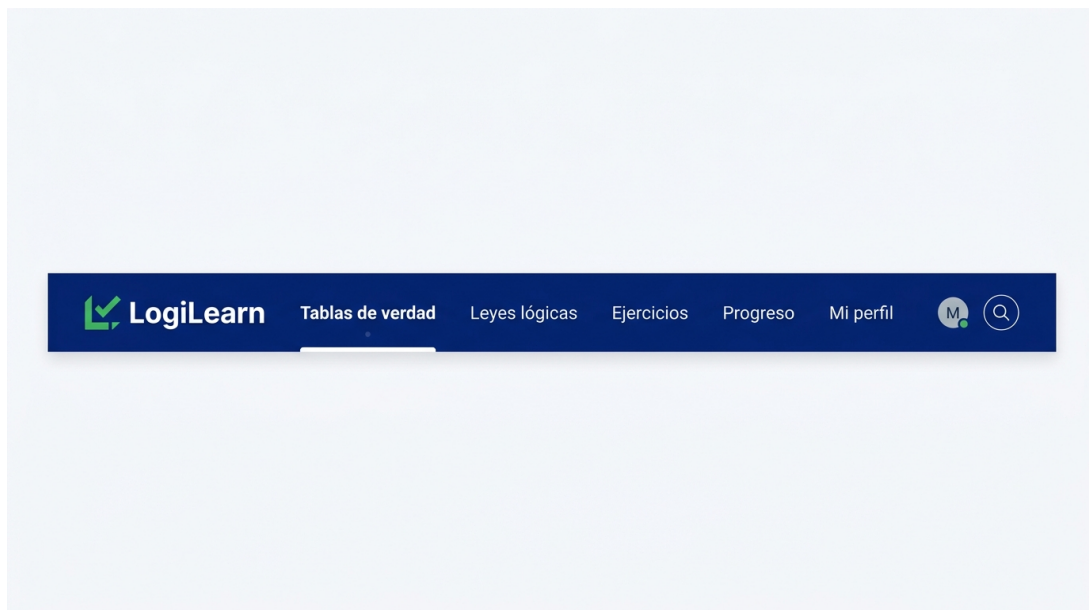


Figura 1: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)

LogiLearn - Truth Table Generator

Enter a logical expression
P AND Q IMPLIES R Generate Table

P	Q	R	(P AND Q)	(P AND Q IMPLIES R)
V	V	V	V	V
V	V	V	V	V
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	V	V
F	F	F	F	V
F	F	F	F	V

Formula Analysis

TAUTOLOGIA

Formula:
P AND Q IMPLIES R
Atomic Propositions: {P, Q, R}
Rows:
8

Figura 2: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)

Tablas de verdad **Analiza expresiones de lógica proposicional**

Ingresa una proposición lógica
 $P \wedge Q \rightarrow R$
Generar tabla

Variables

P ☒ Activa
Q ☒ Activa
R ☒ Activa

Operadores lógicos

AND ☒ OR ☒ NOT ☒
IMPLICACIÓN ☒ BICONDICIONAL ☒

Tabla de verdad

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \wedge Q \rightarrow R$	Resultado
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Resultado

La expresión es:
VERDADERA ✓
Valor final: V
La proposición es verdadera para 6 de 8 combinaciones.

¿Cómo se resolvió?

1. Primero se evaluó la conjunción ($P \wedge Q$).
2. Luego se aplicó la implicación ($P \wedge Q \rightarrow R$).
3. Finalmente se determinó el valor final para cada combinación.

[Ver explicación paso a paso](#)

1. Puedes activar o desactivar variables y usar los operadores para construir tu proposición.

Figura 3: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)


LogiLearn
 Leyes lógicas y tablas de verdad

[Inicio](#)
[Tablas de verdad](#)
[Leyes lógicas](#)
[Ejercicios](#)
[Iniciar sesión](#)

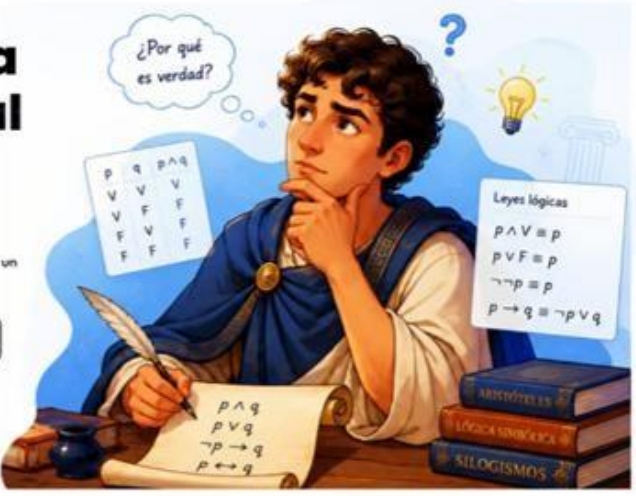
Aprende lógica de forma visual e interactiva

Explora tablas de verdad, leyes lógicas y ejercicios interactivos diseñados para que aprendas a razonar como un verdadero filósofo...

[COMENZAR !](#)
[Ver ejemplos](#)

100% Gratuita

Sigue tu progreso



¿Por qué es verdad?

P	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Leyes lógicas

- $p \wedge V = p$
- $p \vee F = p$
- $\neg \neg p = p$
- $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

$p \wedge q$
 $p \vee q$
 $\neg p \rightarrow q$
 $p \leftrightarrow q$

ARISTÓTELES
 LÓGICA SIMBÓLICA
 SILOGISMOS

Todo lo que necesitas para aprender lógica



Tablas de verdad

Genera y comprende tablas de verdad de cualquier proposición lógica.



Leyes Lógicas

Aprende las leyes fundamentales de la lógica proposicional con ejemplos.



Ejercicios prácticos

Pon a prueba tus conocimientos con ejercicios interactivos y divertidos.



Tu progreso

Sigue tu avance, gana logros y conviértete en un experto.

Figura 4: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)


Logilearn
Leyes lógicas y tablas de verdad

Inicio
Aprender
Tablas de verdad
Leyes lógicas
Ejercicios
Iniciar sesión

Leyes Lógicas

Consulta y aprende las reglas fundamentales de la lógica proposicional.

1. Ley de Idempotencia

La ley de idempotencia en lógica establece que cualquier proposición operada consigo misma (ya sea mediante conjunción o disyunción) es equivalente a la proposición original.

$$p \wedge p = p$$

$$p \vee p = p$$

2. Ley Asociativa

La ley asociativa en lógica proposicional establece que cuando tienes tres o más proposiciones unidas por el mismo operador lógico, el orden en el que agrupas las operaciones usando paréntesis no altera el valor de verdad final.

$$(p \wedge q) \wedge r = p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r = p \vee (q \vee r)$$

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r = p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$$

3. Ley Conmutativa

La ley conmutativa en lógica establece que el orden en el que se combinan dos proposiciones mediante los operadores de conjunción ($\wedge$), disyunción ($\vee$) o bicondicional ($\leftrightarrow$) no altera el valor de verdad de la proposición final.

$$p \wedge q = q \wedge p$$

$$p \vee q = q \vee p$$

$$p \leftrightarrow q = q \leftrightarrow p$$

4. Ley Distributiva

La ley distributiva en lógica proposicional indica que un operador lógico fuera de un paréntesis se distribuye sobre cada uno de los elementos dentro de él.

$$p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \rightarrow (q \wedge r) = (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$$

$$p \rightarrow (q \vee r) = (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$$

5. Ley de Absorción

La Ley de Absorción establece que una proposición combinada mediante conjunción y disyunción con una proposición repetida se reduce simplemente a esta última.

$$p \wedge (p \vee q) = p$$

$$p \vee (p \wedge q) = p$$

6. Ley de Complemento

La Ley de Complemento establece que al combinar una proposición con su negación se obtiene un valor absoluto.

$$\sim \sim p = p$$

$$p \wedge \sim p = F$$

$$p \vee \sim p = V$$

$$p \rightarrow \sim p = \sim p$$

$$\sim (p \wedge \sim p) = V$$

$$\sim V = F$$

$$\sim F = V$$

7. Ley de Identidad

La Ley de Identidad establece que al combinar una proposición con un valor de verdad constante, esta conserva su valor original si se absorbe por la constante.

$$p \wedge V = p$$

$$p \wedge F = F$$

$$p \vee V = V$$

$$p \vee F = p$$

8. Ley de Morgan

La Ley de Morgan establece que la negación de una operación lógica cambia los operadores al distribuirse.

$$\sim (p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$$

$$\sim (p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$

9. Ley de Expansión Booleana

La Ley de Expansión Booleana establece que puedes añadir una variable cualquiera a una proposición sin alterar su valor original, sumando su versión verdadera y su versión falsa.

$$p = p \wedge (q \vee \sim q)$$

$$p = p \vee (q \wedge \sim q)$$

10. Ley de Trasposición

Establece que una implicación condicional equivale a invertir el orden de las proposiciones negándolas ambas.

$$p \rightarrow q = \sim q \rightarrow \sim p$$

11. Ley de Exportación

Establece que tener dos condiciones juntas para lograr un resultado es lo mismo que cumplir la primera y que esta te condicione a cumplir la segunda.

$$(p \wedge q) \rightarrow r = p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

12. Leyes de Definición

Establecen las reglas para traducir operaciones complejas en combinaciones equivalentes de los conectores básicos. Su objetivo es transformar la estructura de la fórmula para facilitar su posterior análisis y simplificación.

$$p \rightarrow q = \sim p \vee q$$

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q = (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$$

$$p \triangle q = (p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$$

Figura 5: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)

Ejercicios Prácticos

Practica lógica proposicional mediante ejercicios interactivos y evalúa tu progreso.

Todos **Fácil** **Medio** **Difícil**

Ejercicio 1

TABLAS DE VERDAD

Nivel: ● Fácil

Descripción: Completa la tabla de verdad ($p \vee q$)

[Resolver](#)

Ejercicio 2

LEYES LÓGICAS

Nivel: ● Medio

Descripción: Identifica la ley lógica que se debe utilizar

[Resolver](#)

Ejercicio 3

CUESTIONARIO

Nivel: ● Difícil

Descripción: Resuelve un bloque de 10 preguntas

[Resolver](#)

PROGRESO

50%

EJERCICIOS COMPLETADOS: 4/8

[← Volver](#) [Ejercicio 1/25](#)

TABLAS DE VERDAD NIVEL: FÁCIL

Completa la siguiente tabla de verdad para la proposición:

$(p \vee q)$

p	q	$p \vee q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Ingresar V (Verdadero) o F (Falso) en cada casilla.

[Comprobar](#)

[← Volver](#) [Ejercicio 2/25](#)

LEYES LÓGICAS NIVEL: INTERMEDIO

¿Cuál ley lógica se aplica en la siguiente proposición?

$\neg(p \wedge q)$

[Verificar Respuesta](#)



Figura 7: Evidencia del m'odulo (Equipo Sinergia)

3. Capítulo 2 — Hijos de Linus: Inferencias

4. Manual de Uso — Módulo de Validez de Inferencias Lógicas

Equipo: Hijos de Linus **Versión:** 1.3 **Fecha:** Septiembre 2026

4.0.1. Tabla de Contenidos

1. ¿Qué es este módulo? ([#1-quÃ-Ã-es-este-mÃ-Ãdulo](#))
2. ¿Para qué sirve? ([#2-para-quÃ-Ã-sirve](#))
3. ¿Cómo se accede? ([#3-cÃ-Ãmo-se-accede](#))
4. Pantalla principal: descripción general ([#4-pantalla-principal](#))
5. Pestaña 1 — Simbología Formal ([#5-pestaÃ-Ãa-1--simbologÃ-Ãa-formal](#))
6. Teclado Simbólico ([#6-teclado-simbÃ-Ãlico](#))
7. Ejemplos Rápidos ([#7-ejemplos-rÃ-Ãpidos](#))
8. Pestaña 2 — Lenguaje Natural ([#8-pestaÃ-Ãa-2--lenguaje-natural](#))
9. Pestaña 3 — Árbol Sintáctico (AST) ([#9-pestaÃ-Ãa-3--Ã-Ãrbol-sintÃ-Ãctico-ast](#))
10. Como interpretar el diagrama de Árbol ([#10-como-interpretar-el-diagrama-de-Ã-Ãrbol](#))
11. Resultado de la Inferencia ([#11-resultado-de-la-inferencia](#))
12. Panel de Trazabilidad (Paso a Paso) ([#12-panel-de-trazabilidad-p](#))
13. Exportación Académica (Markdown y LaTeX) ([#13-exportaciÃ-Ãn-acadÃ-Ãmica-markdown-y-latex](#))
14. Historial de Ejercicios ([#14-historial-de-ejercicios](#))
15. Los 8 Operadores Lógicos: Referencia Completa ([#15-los-8-operadores-lÃ-Ãgicos-referencia-completa](#))
16. Las 11 Reglas de Inferencia ([#16-las-11-reglas-de-inferencia](#))
17. Preguntas Frecuentes (FAQ) ([#17-preguntas-frecuentes-faq](#))
18. Glosario de Términos ([#18-glosario-de-tÃ-Ãrminos](#))

4.1. 1. ¿Qué es este módulo?

El módulo 'Validez de Inferencias Lógicas' es una herramienta interactiva desarrollada por el equipo **Hijos de Linus** que permite:

- Escribir argumentos lógicos (premisas + conclusión) en un formulario.
- Verificar si la conclusión se deduce válidamente de las premisas.
- Visualizar la estructura interna del argumento como un árbol jerárquico.
- Traducir los símbolos formales a lenguaje natural (español).
- Obtener una demostración paso a paso con las reglas lógicas aplicadas.
- Exportar la demostración en formato académico (Markdown o LaTeX).

En palabras simples: **es una calculadora de lógica proposicional** que te dice si tu argumento es correcto o no, y te explica por qué paso a paso.

4.2. 2. ¿Para qué sirve?

Uso — Ejemplo **Estudiar lógica proposicional** — Verificar si un argumento es válido antes de entregar una tarea **Aprender reglas de inferencia** — Entender qué regla se aplica en cada paso de una demostración **Visualizar la estructura de fórmulas** — Ver cómo se descompone jerárquicamente una expresión lógica **Traducir símbolos a texto** — Convertir fórmulas como $P \rightarrow Q$ a oraciones en español **Generar demostraciones formales** — Exportar un paso a paso en LaTeX para un trabajo académico **Detectar falacias lógicas** — Saber por qué un argumento inválido falla y cómo corregirlo

4.3. 3. ¿Cómo se accede?

4.3.1. Paso 1: Iniciar el servidor de desarrollo

Si eres desarrollador, abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
1 npm install
2 npm run dev
```

El servidor arrancará en `http://localhost:5173`.

4.3.2. Paso 2: Abrir el navegador

Abre tu navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y ve a:

```
1 http://localhost:5173
```

4.3.3. Paso 3: Navegar al módulo

Desde la página principal, haz clic en la sección o tarjeta de **'Inferencias Lógicas'** (o navega directamente a la ruta `/inferencias`).

4.4. 4. Pantalla principal: descripción general

Al abrir el módulo verás la siguiente estructura:

```

1  [Volver] [Hijos de Linus] [Historial (N)]
2
3  Validez de Inferencias Logicas
4  Ingresa premisas formales, visualiza el arbol...
5
6
7  [Simbologia Formal] [Lenguaje Natural] [Arbol AST]
8
9
10
11      Contenido de la      Resultado de la      |
12      pestana activa      Inferencia          |
13                          Trazabilidad paso a      |
14                          paso con explicaciones |
15                          y exportacion          |
16      |

```

Zona izquierda: Contiene las 3 pestañas para interactuar con el argumento. **Zona derecha:** Muestra el resultado (válida/inválida) y la demostración paso a paso.

4.5. 5. Pestaña 1 — Simbología Formal

Esta es la pestaña principal donde **escribes tu argumento lógico**.

4.5.1. 5.1 Escribir Premisas

Las **premisas** son las afirmaciones de las partes de las cuales quieres deducir algo. Cada premisa va en una línea separada.

Ejemplo: Si quieres expresar 'Si llueve, la calle se moja' y 'Llueve', escribes:

```

1  P ENTONCES Q
2  P

```

Esto significa:

- Línea 1: Si P, entonces Q ($P \rightarrow Q$)
- Línea 2: P es verdadero

>**Nota:** El campo de premisas muestra números de línea a la izquierda (1, 2, 3...) para facilitar la referencia.

4.5.2. 5.2 Escribir la Conclusión

La **conclusión** es lo que quieres demostrar que se deduce de las premisas. Va en un solo campo debajo de las premisas.

Ejemplo: Para concluir que 'Q' (la calle se moja):

```

1  Q

```

El símbolo $\vdash$ (por lo tanto) aparece automáticamente a la izquierda del campo.

4.5.3. 5.3 Dos formas de escribir

Puedes escribir de **dos maneras equivalentes**:

Forma matemática — Forma con palabras clave $P \rightarrow Q$ — P ENTONCES Q $P \wedge Q$ — P Y Q $P \vee Q$ — P O Q $\neg P$ — NO P $P \rightarrow Q$ — P SI_Y_SOLO_SI Q

El sistema acepta **ambas formas**. Si escribes símbolos matemáticos ($\rightarrow, \wedge, \vee, \neg, \leftrightarrow, \downarrow, \uparrow$), el sistema los convierte automáticamente al formato interno.

4.5.4. 5.4 Botón 'Demostrar Inferencia'

Una vez escrito el argumento, haz clic en el botón negro '**Demostrar Inferencia** $\rightarrow$ ' en la parte inferior del formulario. El sistema procesará tu argumento y mostrará el resultado en la columna derecha.

4.6. 6. Teclado Simbólico

Debajo del formulario de entrada encontrarás un **teclado virtual** con botones para insertar símbolos. Esto es especialmente útil si no tienes símbolos en tu teclado.

4.6.1. 6.1 Fila superior — Conectivos lógicos

Botón — Símbolo — Nombre — Ejemplo de uso — $\neg$ — Negación (NO) — $P = \text{'No } P\text{'}$ — $\wedge$ — Conjunción (Y) — $P \ Q = \text{'P y Q'}$ — $\vee$ — Disyunción (O) — $P \ Q = \text{'P o Q'}$ — Disyunción Exclusiva (XOR) — $P \ Q = \text{'P o Q, pero no ambos'}$ — $\rightarrow$ — Implicación (ENTONCES) — $P \ Q = \text{'Si } P \text{ entonces } Q\text{'}$ — $\leftrightarrow$ — Bicondicional (SI Y SOLO SI) — $P \ Q = \text{'P si y solo si } Q\text{'}$ (— (— Paréntesis de apertura — Para agrupar) —) — Paréntesis de cierre — Para agrupar

4.6.2. 6.2 Fila inferior — Variables y acciones

Botón — Función P, Q, R, S — Variables proposicionales (grupo 1) A, B, C, D — Variables proposicionales (grupo 2) **Borrar** — Borra el carácter anterior al cursor **Salto** — Inserta un salto de línea (solo en premisas)

4.6.3. 6.3 Cómo funciona la inserción

- Haz clic en el campo de **premisas** o **conclusión** donde quieras escribir.
 - El cursor se posicionará en ese campo.
 - Haz clic en cualquier botón del teclado virtual: el símbolo se insertará en la posición del cursor.
 - Los conectivos binarios ($\wedge$, $\vee$, $,$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) se insertan **con espacios automáticos** alrededor para mantener la legibilidad.
-

4.7. 7. Ejemplos Rápidos

En la parte superior del formulario encontrarás **4 ejemplos predefinidos** que puedes cargar con un solo clic:

4.7.1. Ejemplos válidos (de color verde)

Nombre — Premisas — Conclusión — Tipo **Modus Ponens** — $P \rightarrow Q, P \vdash Q$ — Válido **Silogismo Hipotético** — $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$ — Válido **Dilema Constructivo** — $P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R \vdash Q \vee S$ — Válido

4.7.2. Ejemplo inválido (de color ámbar)

Nombre — Premisas — Conclusión — Tipo **Falacia Afirm. Consecuente** — $P \rightarrow Q, Q \vdash P$ — Falacia

Para usar un ejemplo: Haz clic en el botón del ejemplo. Los campos de premisas y conclusión se llenarán automáticamente. Luego haz clic en '**Demostrar Inferencia**'.

4.8. 8. Pestaña 2 — Lenguaje Natural

Esta pestaña **traduce tus fórmulas lógicas a oraciones en español** para facilitar la comprensión.

4.8.1. 8.1 Asignar significado a las variables

En la parte superior verás tarjetas con cada variable detectada (P, Q, R, S, etc.). Cada una tiene un campo editable donde puedes escribir qué significa esa variable en contexto real.

Valores por defecto:

Variable — Significado por defecto P — llueve Q — la calle se moja R — el suelo está resbaloso S — hay tráfico

Para personalizar: Haz clic en el campo de texto junto a la variable y escribe el significado que desees. Por ejemplo, podrías cambiar P a 'estudia mucho' y Q a 'aprueba el examen'.

4.8.2. 8.2 Ver la traducción

Una vez asignados los significados, en la parte inferior aparecerá el '**Argumento Traducido en Prosa**':

Ejemplo con las premisas P Q y P, y conclusión Q:

>**Premisa 1:** Si llueve, entonces la calle se moja. >**Premisa 2:** Llueve. >∴ **Conclusión:** Por lo tanto, la calle se moja.

Esto te permite leer el argumento como una oración normal en español, sin símbolos.

4.9. 9. Pestaña 3 — Árbol Sintáctico (AST)

Esta pestaña muestra la **estructura jerárquica** de tu argumento como un árbol visual. Es la función principal implementada por **Hijos de Linus**.

4.9.1. 9.1 ¿Qué es un AST?

AST significa **Árbol de Sintaxis Abstracta** (Abstract Syntax Tree). Es una representación visual que muestra cómo se 'descompone' una fórmula lógica en sus partes componentes.

Piensa en ello como un **árbol genealógico de la fórmula**: la raíz es la operación principal, y las ramas son las sub-fórmulas que componen cada parte.

4.9.2. 9.2 Descripción de los elementos del árbol

Nodo raíz: 'Demostración'

- Es el nodo superior oscuro con icono de red.
- Representa la deducción completa (todas las premisas + conclusión).
- De él salen ramas hacia cada premisa y la conclusión.

Ramas principales

- Cada rama principal representa una **proposición individual**:
- P1, P2, etc. = Premisas
- Conclusion = La conclusión

Nodos de operador

- Son los rectángulos coloreados con un símbolo ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, etc.).
- Cada color corresponde a un tipo de operador.
- Si un nodo tiene **dos hijos**, es un operador binario (como $\wedge$ o $\rightarrow$).
- Si tiene **un solo hijo**, es un operador unario (como $\neg$).

Hojas (variables)

- Son los nodos grises al final de las ramas.
- Representan las variables proposicionales (P, Q, R, etc.).
- No tienen hijos: son los 'elementos más pequeños' de la fórmula.

4.9.3. 9.3 Colores de los operadores

Color — Operador — Símbolo — Ejemplo Rojo — Negación — $\neg$ — P Azul — Conjunción — $\wedge$ — P Q Esmeralda — Disyunción — $\vee$ — P Q Ámbar — Disyunción Exclusiva — $\vee$ — P Q Índigo — Implicación — $\rightarrow$ — P Q Cian — Bicondicional — $\leftrightarrow$ — P Q Fucsia — Nor — $\downarrow$ — P Q Naranja — Nand — $\uparrow$ — P Q

4.9.4. 9.4 Leyenda de operadores

En la parte superior del árbol verás una **leyenda** con todos los operadores y sus colores. Esto te ayuda a identificar rápidamente qué tipo de conexión representa cada nodo.

4.9.5. 9.5 Guía de interpretación

Debajo de la leyenda hay un panel azul claro con la '**Interpretación del árbol**' que explica:

- **Nodo raíz:** representa la deducción completa.
- **Ramas principales:** premisas individuales (P1, P2...) y conclusión (∴).
- **Nodos y hojas:** operadores lógicos como conectores y letras como variables.

4.9.6. 9.6 Estadísticas del árbol

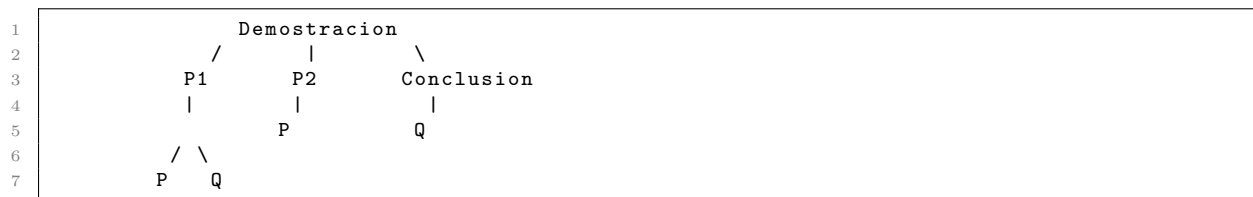
Debajo de la leyenda verás **etiquetas con estadísticas** del árbol actual:

Estadística — Significado **N proposiciones** — Número total de premisas + conclusión **N nodos** — Cantidad total de elementos en el árbol **prof. máx N** — Profundidad máxima (cuántos niveles tiene el árbol) **N variables** — Cantidad de letras variables (P, Q, R, etc.) **N conectivos** — Cantidad de operadores lógicos

4.10. 10. Como interpretar el diagrama de Árbol

4.10.1. Ejemplo: P Q, P Q

El árbol se ve así (esquema simplificado):

**Explicación:**

1. **Raíz 'Demostración'** (nodo oscuro arriba): representa todo el argumento. 2. **Rama P1** (Premisa 1: $P \rightarrow Q$):

- **Nodo $\rightarrow$** (índigo): el operador principal es 'ENTONCES'.
- **Hijos:** P (izquierda) y Q (derecha).

3. **Rama P2** (Premisa 2: P):

- **Nodo P** (gris): es una variable directa, sin operador.

4. **Rama $\therefore$ Conclusión** (Conclusión: Q):

- **Nodo Q** (gris): es una variable directa.

4.10.2. Reglas de lectura

- **De arriba a abajo:** desde la operación principal hasta las variables base.
- **De izquierda a derecha:** en operadores binarios, el hijo izquierdo es la primera parte y el derecho la segunda.
- **Colores:** ayudan a identificar el tipo de operación rápidamente.
- **Líneas:** conectan cada nodo padre con sus hijos directos.

4.11. 11. Resultado de la Inferencia

Después de hacer clic en 'Demostrar Inferencia', en la columna derecha aparecerá un indicador con el resultado. Hay **4 posibles estados**:

4.11.1. 11.1 Inferencia válida (Demostrada)

- **Color:** Verde
- **Icono:** (check)
- **Significado:** La conclusión se deduce correctamente de las premisas. El argumento es formalmente válido.
- **Acción:** Puedes ver la demostración paso a paso en el panel de Trazabilidad.

4.11.2. 11.2 Inferencia inválida (Refutada)

- **Color:** Rojo
- **Icono:** (cruz)
- **Significado:** El argumento **no es válido**. Se encontró un contraejemplo que refuta la inferencia.
- **Acción:** El panel de Trazabilidad mostrará el **diagnóstico del fallo** con:
 - Una descripción del error lógico.
 - Una explicación de por qué falla el razonamiento.
 - Un **contraejemplo** con valores de verdad (V/F) para cada variable.
 - Una **sugerencia de corrección**.

4.11.3. 11.3 Inferencia válida (Método indirecto requerido)

- **Color:** Índigo (azul oscuro)
- **Icono:** Brújula
- **Significado:** El argumento es válido, pero no se pudo demostrar por métodos directos (forward chaining). Requiere métodos como **Reducción al absurdo** o **Prueba condicional**.
- **Acción:** No hay demostración directa disponible, pero el diagnóstico indica que el argumento es válido.

4.11.4. 11.4 Error de sintaxis o procesamiento

- **Color:** Ámbar (amarillo)
- **Icono:** (triángulo de advertencia)
- **Significado:** Hubo un problema al evaluar la expresión. Puede ser una fórmula mal escrita, paréntesis desbalanceados, o un operador no reconocido.
- **Acción:** Revisa la sintaxis de tus fórmulas. Asegúrate de que los paréntesis estén balanceados y que uses operadores válidos.

4.12. 12. Panel de Trazabilidad (Paso a Paso)

Debajo del indicador de resultado se encuentra el **Panel de Trazabilidad**, que es el corazón de la demostración.

4.12.1. 12.1 Cuando la inferencia es válida

El panel muestra una **lista de pasos numerados** que forman la demostración formal. Cada paso contiene:

Estructura de cada paso:

1	[Numero de paso]	Regla Aplicada
2		[Linea X] [Linea Y]
3		
4	Formula deducida	
5		
6	[Como se deduce?]	

- **Número de paso:** La línea global en la demostración (premisas + pasos comparten numeración).
- **Regla aplicada:** El nombre de la regla lógica usada (ej. 'Modus Ponendo Ponens').
- **Líneas referenciadas:** Las líneas base de las cuales se deduce este paso.
- **Fórmula deducida:** La expresión resultante de aplicar la regla.
- **Botón '¿Cómo se deduce?':** Al hacer clic, se despliega una explicación detallada.

Contenido del acordeón desplegado: Al hacer clic en '¿Cómo se deduce?' de un paso, se muestran 3 secciones:

1. **Premisas base utilizadas:** Las líneas originales que se usaron para deducir este paso, con su expresión y rol. 2. **Regla aplicada:** El nombre completo de la regla, su alias, y una explicación de cómo funciona. 3. **Resultado:** La conclusión obtenida de aplicar la regla.

4.12.2. 12.2 Cuando la inferencia es inválida

En lugar de pasos de demostración, el panel muestra un **diagnóstico formal** con 4 secciones:

- 1. Análisis del Problema** Descripción del error detectado en el argumento.
- 2. ¿Por qué falla este razonamiento?** Explicación detallada de la falacia o error lógico.
- 3. Contraejemplo que refuta la validez** Un conjunto de valores de verdad (V o F) para cada variable que:
 - Hace **todas las premisas verdaderas**.
 - Pero la **conclusión resulta falsa**.

Esto prueba formalmente que el argumento no es válido.

Ejemplo de contraejemplo:

Variable — Valor P — Falso (F) Q — Verdadero (V)

Con esta asignación, todas las premisas son V pero la conclusión es $F \rightarrow$ el argumento es inválido.

- 4. Sugerencia de corrección** Una propuesta de cómo modificar el argumento para que sea válido.

4.13. 13. Exportación Académica (Markdown y LaTeX)

Cuando la inferencia es válida, en la parte superior del panel de Trazabilidad aparece una **barra de exportación** con 4 botones:

4.13.1. 13.1 Copiar Markdown (Copiar MD)

Copia al portapapeles la demostración en formato Markdown con símbolos Unicode legibles. Ideal para:

- Pegar en un documento de Google Docs o Word.
- Compartir en foros o chats.
- Crear notas en Obsidian, Notion, etc.

4.13.2. 13.2 Descargar Markdown (.md)

Descarga un archivo `demostracion_logica.md` con la demostración completa en formato Markdown.

4.13.3. 13.3 Copiar LaTeX (Copiar LaTeX)

Copia al portapapeles un **documento LaTeX completo y autocompilable**. Incluye:

- Preámbulo estándar (`\documentclass`, `amsmath`, `amssymb`, `babel` en español).
- Sección de argumento con premisas numeradas.
- Demostración en entorno `align*` con numeración global.
- Símbolos convertidos a comandos LaTeX (ej. `\rightarrow`, `\land`, `\neg`).

4.13.4. 13.4 Descargar LaTeX (.tex)

Descarga un archivo `demostracion_logica.tex` listo para compilar en:

- **Overleaf** (editor online de LaTeX, la forma más fácil).
- **TeXstudio**, **TeXShop**, o cualquier compilador local.
- Soporta pdfLaTeX, XeLaTeX y LuaLaTeX.

4.13.5. Formato de la exportación Markdown

```

1  ### Demostracion Formal de Inferencia Logica
2
3  **Premisas:**
4
5  1. P   Q
6  2. P
7
8  **Conclusion:**   Q
9
10 **Deduccion formal paso a paso:**
11
12 3. Q *[Modus Ponendo Ponens (Linea 1, Linea 2)]*
```

4.13.6. Formato de la exportación LaTeX

```

1 \documentclass[11pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[T1]{fontenc}
4 \usepackage[spanish,es-noshorthands]{babel}
5 \usepackage{amsmath}
6 \usepackage{amssymb}
7 \usepackage[a4paper,margin=2.5cm]{geometry}
8
9 \title{Demostracion Formal de Inferencia Logica}
10
11 \begin{document}
12 \maketitle
13
14 \section*{Argumento}
15 \begin{enumerate}
16 \item  $P \rightarrow Q$ 
17 \item  $P$ 
18 \end{enumerate}
19
20 \section*{Demostracion formal}
21 \begin{align*}
22 (1) \quad & P \rightarrow Q \quad \& \quad \text{Premisa} \quad \backslash\backslash \\
23 (2) \quad & P \quad \& \quad \text{Premisa} \quad \backslash\backslash \\
24 \text{therefore } (3) \quad & Q \quad \& \quad \text{Modus Ponendo Ponens (1, 2)} \\
25 \end{align*}
26
27 \end{document}

```

4.14. 14. Historial de Ejercicios

En la esquina superior derecha del encabezado hay un botón '**Historial (N)**' que muestra los últimos 6 ejercicios que has resuelto.

4.14.1. 14.1 Cómo funciona

- Cada vez que haces clic en 'Demostrar Inferencia', el ejercicio se guarda automáticamente.
- Se almacenan solo los **últimos 6** ejercicios (los más recientes reemplazan a los antiguos).
- Los ejercicios duplicados se eliminan automáticamente.

4.14.2. 14.2 Cómo restaurar un ejercicio

Haz clic en la tarjeta del ejercicio en el historial. Los campos de premisas y conclusión se llenarán automáticamente con los valores anteriores, y se procesará la inferencia de nuevo.

4.14.3. 14.3 Cómo limpiar el historial

Haz clic en '**Limpiar**' (con icono de papelera) en la parte superior del panel de historial. Esto eliminará todos los ejercicios guardados.

4.14.4. 14.4 Indicadores de color en el historial

Color de etiqueta — Significado Verde (Valida) — La inferencia demostrada era válida Índigo (Valida (Ind.)) — Válida pero requiere método indirecto Rojo (Invalida) — La inferencia era inválida

4.15. 15. Los 8 Operadores Lógicos: Referencia Completa

4.15.1. 15.1 Negación ($\neg$) — NOT

- **Símbolo:** $\neg$
- **Palabra clave:** NO
- **Tipo:** Unario (solo afecta a una variable)
- **Significado:** Invierte el valor de verdad. Si P es verdadero, $\neg P$ es falso.
- **Ejemplo:** $P = \text{'No es el caso de P'}$

4.15.2. 15.2 Conjunción ($\wedge$) — AND

- **Símbolo:** $\wedge$
- **Palabra clave:** Y
- **Tipo:** Binario (conecta dos variables)
- **Significado:** Solo es verdadero cuando **ambas** partes son verdaderas.
- **Ejemplo:** $P \wedge Q = \text{'P y Q'}$

4.15.3. 15.3 Disyunción ($\vee$) — OR

- **Símbolo:** $\vee$
- **Palabra clave:** O
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es verdadero cuando **al menos una** de las partes es verdadera.
- **Ejemplo:** $P \vee Q = \text{'P o Q'}$ (o ambas)

4.15.4. 15.4 Disyunción Exclusiva ($\oplus$) — XOR

- **Símbolo:**
- **Palabra clave:** O_EXCLUSIVA
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es verdadero cuando **exactamente una** de las partes es verdadera, pero no ambas.
- **Ejemplo:** $P \oplus Q = \text{'P o Q, pero no ambos'}$

4.15.5. 15.5 Implicación ($\rightarrow$) — IF...THEN

- **Símbolo:** $\rightarrow$
- **Palabra clave:** ENTONCES
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es falso **solo cuando** la primera parte es verdadera y la segunda es falsa.
- **Ejemplo:** $P \rightarrow Q = \text{'Si P entonces Q'}$
- **Nota:** Si P es falso, la implicación es verdadera sin importar Q.

4.15.6. 15.6 Bicondicional ($\leftrightarrow$) — IF AND ONLY IF

- **Símbolo:** $\leftrightarrow$
- **Palabra clave:** SI_Y_SOLO_SI
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es verdadero cuando **ambas partes tienen el mismo valor** (ambas verdaderas o ambas falsas).
- **Ejemplo:** $P \leftrightarrow Q = \text{'P si y solo si Q'}$

4.15.7. 15.7 Nor ($\downarrow$) — NOR

- **Símbolo:** $\downarrow$
- **Palabra clave:** NI
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es verdadero **solo cuando ambas partes son falsas**. Equivale a $\neg(P \vee Q)$.
- **Ejemplo:** $P \downarrow Q = \text{'Ni P ni Q'}$

4.15.8. 15.8 Nand ($\uparrow$) — NAND

- **Símbolo:** $\uparrow$
- **Palabra clave:** INCOMPATIBLE
- **Tipo:** Binario
- **Significado:** Es falso **solo cuando ambas partes son verdaderas**. Equivale a $\neg(P \wedge Q)$.
- **Ejemplo:** $P \uparrow Q = \text{'P y Q son incompatibles'}$

4.16. 16. Las 11 Reglas de Inferencia

El motor lógico implementa **11 reglas de inferencia** que usa automáticamente para construir la demostración:

4.16.1. 16.1 Modus Ponendo Ponens (MPP)

- **Si:** $P \rightarrow Q$ y P
- **Entonces:** Q
- **En palabras:** Si la implicación es verdadera y el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero.

4.16.2. 16.2 Modus Tollendo Tollens (MTT)

- **Si:** $P \rightarrow Q$ y $\neg Q$
- **Entonces:** $\neg P$
- **En palabras:** Si la implicación es verdadera y el consecuente es falso, el antecedente es falso.

4.16.3. 16.3 Silogismo Disyuntivo (SD)

- **Si:** $P \vee Q$ y $\neg P$
- **Entonces:** Q
- **En palabras:** Si una de dos opciones es verdadera y una es falsa, la otra es verdadera.

4.16.4. 16.4 Silogismo Disyuntivo Exclusivo (SDE)

- **Si:** $P \vee Q$ y $\neg P$
- **Entonces:** $\neg Q$
- **En palabras:** Si exactamente una de dos opciones es verdadera y una es verdadera, la otra es falsa.

4.16.5. 16.5 Silogismo Hipotético (SH)

- **Si:** $P \rightarrow Q$ y $Q \rightarrow R$
- **Entonces:** $P \rightarrow R$
- **En palabras:** Si de P se sigue Q , y de Q se sigue R , entonces de P se sigue R .

4.16.6. 16.6 Simplificación

- **Si:** $P \wedge Q$
- **Entonces:** P (o Q)
- **En palabras:** De una conjunción se puede extraer cualquiera de sus partes.

4.16.7. 16.7 Doble Negación

- **Si:** $\neg\neg P$
- **Entonces:** P
- **En palabras:** Negar dos veces un proposition equivale a la proposición original.

4.16.8. 16.8 Conjunción

- **Si:** P y Q (por separado)
- **Entonces:** $P \wedge Q$
- **En palabras:** Si dos proposiciones son verdaderas, su conjunción también lo es.

4.16.9. 16.9 Dilema Constructivo

- **Si:** $P \rightarrow Q$, $R \rightarrow S$ y $P \vee R$
- **Entonces:** $Q \vee S$
- **En palabras:** Si de P se sigue Q , de R se sigue S , y una de las dos (P o R) es verdadera, entonces una de las dos (Q o S) es verdadera.

4.16.10. 16.10 Eliminación Bicondicional

- **Si:** $P \leftrightarrow Q$ y P
- **Entonces:** Q
- **En palabras:** Si P es equivalente a Q y P es verdadero, entonces Q es verdadero.

4.16.11. 16.11 Modus Ponens Bicondicional

- **Si:** $P \leftrightarrow Q$ y Q
- **Entonces:** P
- **En palabras:** Si P es equivalente a Q y Q es verdadero, entonces P es verdadero.

4.17. 17. Preguntas Frecuentes (FAQ)

4.17.1. ¿Qué pasa si escribo una fórmula con errores de sintaxis?

El sistema muestra un **aviso de advertencia** en la pestaña del Árbol, indicando qué proposiciones contienen errores. Los errores comunes son:

- Paréntesis desbalanceados: $(P \ Q$ (falta $)$)
- Operadores consecutivos sin operandos: $P \ Q$
- Operador al inicio sin operando izquierdo: $P \ Q$

Corrige la fórmula y vuelve a intentar.

4.17.2. ¿Puedo usar minúsculas?

El sistema es **insensible a mayúsculas** internamente, pero se recomienda usar mayúsculas para las variables (P , Q , R) para mantener consistencia con la notación lógica estándar.

4.17.3. ¿Qué significado tiene 'Método indirecto requerido'?

Significa que el argumento es válido, pero el motor de demostración directa (forward chaining) no pudo encontrar una derivación paso a paso. Esto ocurre con argumentos que requieren técnicas como:

- **Reducción al absurdo:** asumir la negación de la conclusión y llegar a una contradicción.
- **Prueba condicional:** asumir una hipótesis temporal para demostrar una implicación.

El sistema reconoce que el argumento es válido (no hay contraejemplo) pero no puede mostrar la demostración completa.

4.17.4. ¿Puedo usar más de 4 variables?

Sí. El teclado virtual ofrece 8 variables (P , Q , R , S , A , B , C , D), pero puedes escribir cualquier letra mayúscula como variable directamente en el campo de premisas.

4.17.5. ¿Qué pasa con los operadores $\downarrow$ (Nor) y $\uparrow$ (Nand)?

Aunque están disponibles en el teclado virtual y el árbol los muestra con sus colores correspondientes, el motor de demostración automática no tiene reglas de inferencia dedicadas para estos operadores. Si tu argumento solo usa $\downarrow$ o $\uparrow$, puede que el sistema lo clasifique como 'no demostrable directamente' aunque sea válido.

4.17.6. ¿Cómo funciona el zoom del árbol?

En la parte inferior del árbol hay controles de zoom:

- **** (Zoom Out): Reduce el tamaño del árbol (mínimo 60 %).
- + (Zoom In): Aumenta el tamaño del árbol (máximo 160 %).
- **** (Restablecer): Vuelve al tamaño normal (100 %).

4.17.7. ¿Cómo ver el árbol en pantalla completa?

Haz clic en el botón '**Ver a pantalla completa**' debajo del árbol. Se abrirá un modal con el árbol expandido. Para cerrarlo:

- Haz clic en el botón **** (esquina superior derecha).
- Haz clic fuera del panel (en el fondo oscuro).
- Presiona la tecla **Escape** en tu teclado.

4.17.8. ¿Se guarda mi trabajo automáticamente?

El **historial** de ejercicios se guarda automáticamente en el navegador (localStorage). Si cierras el navegador y lo vuelves a abrir, los últimos 6 ejercicios seguirán disponibles. Sin embargo, esto es solo en tu navegador; no se sincroniza con otros dispositivos.

4.17.9. ¿Puedo exportar un argumento inválido?

No. La barra de exportación (Markdown y LaTeX) solo aparece cuando la inferencia es **válida**. Para un argumento inválido, el panel muestra el diagnóstico y contraejemplo, pero no una demostración exportable.

4.18. 18. Glosario de Términos

Término — Definición simple **Proposición** — Una oración que puede ser verdadera o falsa (ej. 'Llueve'). **Variable proposicional** — Una letra que representa una proposición (P, Q, R...). **Premisa** — Una afirmación de la cual se parte para razonar. **Conclusión** — Lo que se quiere demostrar a partir de las premisas. **Conectivo lógico** — Un operador que conecta proposiciones ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$...). **Inferencia** — El proceso de derivar una conclusión a partir de premisas. **Argumento** — Un conjunto de premisas más una conclusión. **Argumento válido** — Un argumento donde la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. **Argumento inválido** — Un argumento donde la conclusión NO se sigue de las premisas. **Contraejemplo** — Una asignación de valores que muestra que el argumento es inválido. **Falacia** — Un error de razonamiento que parece válido pero no lo es. **AST (Árbol de Sintaxis Abstracta)** — Representación visual de la estructura jerárquica de una fórmula. **Trazabilidad** — El registro paso a paso de cómo se derivó la conclusión. **Modus Ponens** — Regla: de $P \rightarrow Q$ y P , se deduce Q . **Modus Tollens** — Regla: de $P \rightarrow Q$ y $\neg Q$, se deduce $\neg P$. **Silogismo** — Regla que encadena

implicaciones o disyunciones. **Demostración formal** — Una secuencia de pasos lógicos que prueba la validez de un argumento. **Forward chaining** — Estrategia de demostración que aplica reglas 'hacia adelante' desde las premisas. **LaTeX** — Sistema de tipografía usado en documentos académicos de matemáticas. **Markdown** — Formato simple de escritura para documentos de texto.

4.19. Créditos

Este módulo fue diseñado e implementado por el equipo **Hijos de Linus** cuyos integrantes estan conformados por:

- Altamirano Astupiñan Renato
- Centurión Llatas Alex
- Espinoza Orrego Piero Arom
- Mio Caballero Arnold André
- Morocho Lumbre Juan

>**Nota para desarrolladores:** Este manual está dirigido a usuarios finales. Si necesitas información técnica sobre la arquitectura del código, consulta los archivos `ANALISIS_AST.md` e `INFORME_MEJORAS.md` en esta misma carpeta.

5. Capítulo 3 — Modus Innova: Cuantificadores

6. CAPÍTULO IV: MANUAL DE USUARIO DIDÁCTICO PASO A PASO ("MANUAL PARA TODOS")

En cumplimiento riguroso con la segunda obligación exigida por el curso ("documentar explícitamente de cómo usarlo / manual didáctico para todos"), este capítulo presenta la guía oficial de usuario para operar el software QuantifiWeb v3.5. Esta guía permite que tanto alumnos de primeros ciclos como docentes puedan evaluar cuantificadores y demostraciones formales sin conocimiento técnico previo.

6.1. 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón

La interfaz de QuantifiWeb v3.5 adopta un estilo visual moderno 'Dark Glassmorphism' con colores neón adaptativos (Azul #3B82F6, Cyan #06B6D4, Verde #10B981 y Púrpura #6366F1).

Detalle de uso adicional para 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón: Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

En la parte superior se ubica la barra de navegación que permite alternar entre las dos herramientas principales: la Pestaña 1 ' $\forall \exists$ Cuantificadores ($D \subset \mathbb{Z}$)' y la Pestaña 2 ' $\leftrightarrow$ Distribución & Leyes (Δ)'.

Detalle de uso adicional para 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón: Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

MANUAL DE USUARIO: 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón Instrucciones operativas para 4.1 Visión General de la Interfaz y Temática Neón. Guía didáctica para alumnos y profesores.

6.2. 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$)

Paso 1: Abra la Pestaña 1 ' $\forall \exists$ Cuantificadores ($D \subset \mathbb{Z}$)'. En el desplegable 'Tipo de Cuantificador', seleccione ' $\forall$ Universal' (si desea probar que la condición se cumple para absolutamente todos los elementos) o ' $\exists$ Existencial' (si busca la existencia de al menos un elemento testigo).

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 2: En la casilla 'Dominio de Discurso D', escriba los números enteros separados por comas (ejemplo: 1, 2, 3, 4) o especifique rangos enteros (ejemplo: $0 < x < 90$). El sistema validará automáticamente que no ingrese números decimales. Si ingresa un decimal como 3.5, aparecerá una alerta de restricción.

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 3: En la casilla 'Predicado $P(x)$ ', escriba la condición matemática a evaluar (ejemplo: $x > 3$, $x \% 2 = 0$). Puede usar comparadores ($=$, $==$, $!=$, $<>$, $>$, $>=$, $<$, $<=$), operaciones aritméticas ($+$, $-$, $*$, $/$, $\%$, $\wedge$) y conectores lógicos ($\&\&$, $\|$, $\wedge$, $\vee$, y , o).

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 4: Presione el botón azul 'Evaluar Cuantificador en D'. La pantalla desplegará la tarjeta de resultado en Verde (si es Verdadero) o en Rojo (si es Falso), mostrando el elemento testigo x_w o el contraejemplo x_k .

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 5: Observe la Tabla de Evaluación por Elemento. Cada fila mostrará el valor de x , la sustitución exacta en el predicado y su resultado booleano individual.

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 6: En la parte inferior de la tarjeta, revise el recuadro 'Ley de De Morgan Equivalente'. El sistema construirá automáticamente la negación analítica $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$, invirtiendo analíticamente la condición interna.

Detalle de uso adicional para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

MANUAL DE USUARIO: 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$) Instrucciones operativas para 4.2 Guía Paso a Paso para la Evaluación de Cuantificadores Lógicos ($D \subset \mathbb{Z}$). Guía didáctica para alumnos y profesores. —

6.3. 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ)

Paso 1: Diríjase a la Pestaña 2 ' $\leftrightarrow$ Distribución & Leyes (Δ)'.

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 2: En la casilla 'Fórmula P', escriba su proposición simbólica formal (ejemplo: $(\forall x) \sim [(Px \vee Mx) \rightarrow Rz]$ o usando el conector de Disyunción Fuerte $Px \Delta Qx$).

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 3: Utilice el Teclado Virtual de Símbolos en pantalla para insertar caracteres especiales ($\forall, \exists, \sim, \wedge, \vee, \Delta, \rightarrow, \leftrightarrow, \equiv, P, Q, R, S, M, x, y, z$). La tecla Δ está destacada en color cyan.

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 4: Presione el botón 'Resolver Paso a Paso (Simplificado)'.

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 5: Examine el desarrollo formal generado. El motor aplicará secuencialmente las reglas analíticas (Definición de Bicondicional, Implicación, De Morgan, Disyunción Fuerte y Distribución).

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Paso 6: Observe el Resaltador Neón Cyan. En cada renglón de la demostración, la subexpresión exacta que sufrió una transformación se encerrará en una tarjeta con resplandor neón `<span class='highlight-change'>...</span>` para que identifique al instante qué cambió.

Detalle de uso adicional para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

—MANUAL DE USUARIO: 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ) Instrucciones operativas para 4.3 Guía Paso a Paso para Demostraciones Paso a Paso con Disyunción Fuerte (Δ). Guía didáctica para alumnos y profesores. —

6.4. 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting)

Error 1 'El dominio D opera únicamente sobre números enteros ($\mathbb{Z}$)': Ocurre cuando se ingresan números con punto decimal (ej. 3.5). Solución: Reemplace los decimales por valores enteros discretos.

Detalle de uso adicional para 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Error 2 'Falta un paréntesis de cierre)': Ocurre cuando los paréntesis de la expresión no están balanceados. Solución: Verifique que cada paréntesis abierto '(' tenga su correspondiente cierre ')'

Detalle de uso adicional para 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Error 3 'División entre cero': Ocurre si la sustitución de un elemento x en el predicado produce un divisor nulo (ej. $5 / (x - 2)$ cuando $x = 2$). Solución: Modifique el dominio para excluir los puntos de indeterminación.

Detalle de uso adicional para 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

Error 4 'No hay más pasos aplicables': Ocurre en el motor de leyes cuando la fórmula alcanza su forma simplificada irreducible.

Detalle de uso adicional para 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

_____MANUAL DE USUARIO: 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting) Instrucciones operativas para 4.4 Guía de Resolución de Problemas y Mensajes de Error (Troubleshooting). Guía didáctica para alumnos y profesores. _____

6.5. 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ)

P1: ¿Por qué la Ley de Implicación transforma $A \rightarrow B$ en $\sim A \vee B$ sin paréntesis innecesarios?
R: El algoritmo refactorizado aísla el antecedente A y aplica la negación directa, evitando parentizados redundantes $\sim((...))$ que confundían a los estudiantes.

Detalle de uso adicional para 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

P2: ¿Cómo funciona el simplificador de pasos en demostraciones extensas? R: Si la misma regla (ej. Distribución de Cuantificadores) se aplica consecutivamente en el mismo nivel, el motor agrupa las transformaciones en un solo paso elegante.

Detalle de uso adicional para 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

P3: ¿Qué diferencia a la Disyunción Fuerte (Δ) de la disyunción normal ($\vee$)? R: La disyunción inclusiva $\vee$ permite que ambas proposiciones sean verdaderas. La disyunción fuerte Δ exige que sea exactamente una u otra, pero NO ambas: $A \Delta B \equiv (A \vee B) \wedge \sim(A \wedge B)$.

Detalle de uso adicional para 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ): Esta sección garantiza que cualquier usuario pueda seguir el flujo de operaciones sin cometer errores sintácticos.

MANUAL DE USUARIO: 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ) Instrucciones operativas para 4.5 Preguntas Frecuentes (FAQ). Guía didáctica para alumnos y profesores. _____

7. Capítulo 4 — Linus: Conjuntos

8. Manual de Usuario

Este manual explica paso a paso cómo instalar, ejecutar y usar la aplicación. Está escrito de forma clara para usuarios sin experiencia en programación. Sigue cada paso en orden. Si algo falla, ve a la sección 8.7 “Resolución de problemas”.

8.1. Requisitos previos

Antes de comenzar, instala el siguiente software en tu computadora:

Node.js (versión 18 LTS o superior): Node.js es el entorno de ejecución de JavaScript que necesita la aplicación para funcionar en desarrollo. La versión LTS (Long Term Support) es la más estable.

1. Abre tu navegador y ve a: <https://nodejs.org/es/>
2. Haz clic en el botón verde grande que dice “LTS”.
3. Descarga el instalador (.msi en Windows, .pkg en Mac).
4. Ejecuta el instalador y acepta todas las opciones por defecto.
5. Cuando termine, cierra y vuelve a abrir tu terminal.

Cómo verificar la instalación: abre una terminal y escribe:

```
1 node --version # Debe mostrar v18.x.x o superior
2 npm --version  # Debe mostrar 9.x.x o superior
```

Git (sistema de control de versiones): Git permite descargar el código del proyecto desde GitHub.

1. Ve a: <https://git-scm.com/downloads>
2. Haz clic en el ícono de tu sistema operativo (Windows/Mac/Linux).
3. Descarga y ejecuta el instalador.
4. En Windows: acepta todas las opciones por defecto (incluye “Git Bash”).

Cómo verificar:

```
1 git --version # Debe mostrar git version 2.x.x
```

Un navegador web moderno: La aplicación funciona en cualquier navegador moderno:

- Google Chrome (recomendado) - versión 90 o superior
- Mozilla Firefox - versión 88 o superior
- Microsoft Edge - versión 90 o superior
- Safari - versión 14 o superior (Mac/iOS)

No es necesario instalar ningún plugin o extensión adicional.

8.2. Instalación del proyecto paso a paso

Paso 1 - Abrir la terminal: La terminal (también llamada consola o línea de comandos) es el programa donde escribimos los comandos de instalación.

- En Windows: Presiona la tecla Windows + R, escribe “cmd” y presiona Enter; o busca “PowerShell” en el menú de inicio y ábrelo.
- En Mac: Abre Finder > Aplicaciones > Utilidades > Terminal; o presiona Cmd + Espacio, escribe “Terminal” y presiona Enter.
- En Linux: Presiona Ctrl + Alt + T.

Paso 2 - Descargar el proyecto: En la terminal, escribe exactamente este comando y presiona Enter:

```
1 git clone https://github.com/jordyjosech-prog/logica_simbolica_global.git
```

Esto descargará todos los archivos del proyecto a una carpeta llamada `logica_simbolica_global` en tu directorio actual. El proceso puede tardar 30-60 segundos dependiendo de tu conexión a internet. Verás aparecer líneas de texto mientras descarga.

Paso 3 - Entrar a la carpeta del proyecto:

```
1 | cd logica_simbolica_global
```

El comando “cd” (change directory) cambia el directorio actual. Después de este comando, todos los comandos siguientes se ejecutarán dentro de la carpeta del proyecto.

Paso 4 - Instalar las dependencias:

```
1 | npm install
```

Este comando lee el archivo `package.json` y descarga automáticamente todas las librerías que necesita el proyecto (Vue 3, Vite, TypeScript, Vitest, etc.). La primera vez puede tardar entre 1 y 3 minutos. Verás muchas líneas de texto mientras descarga. Al finalizar, aparecerá una línea similar a: `"added 423 packages in 45s"`.

Si ves advertencias (warnings) en amarillo, son normales y puedes ignorarlas. Si ves errores en rojo, ve a la sección 8.7.

Paso 5 - Ejecutar la aplicación:

```
1 | npm run dev
```

Este comando inicia el servidor de desarrollo de Vite. Verás una salida similar a:

```
1 | VITE v5.x.x  ready in XXX ms
2 |
3 | --> Local:    http://localhost:5173/
4 | --> Network: use --host to expose
```

Copia la URL `http://localhost:5173/` (o similar) y pégala en tu navegador. La aplicación se abrirá automáticamente. Deja la terminal abierta mientras usas la aplicación; cerrarla detendrá el servidor.

CONSEJO: Si ya usas el puerto 5173, Vite elegirá automáticamente el siguiente disponible (5174, 5175, etc.). Fíjate en la URL que muestra la terminal.

8.3. Uso de la interfaz

Una vez abierta la aplicación en el navegador, verás cuatro secciones principales:

8.3.1. Sección 1 - Entrada de datos

1. Campo “Universo”: escribe todos los posibles elementos que existen en tu problema, separados por comas. Ejemplo: `a, b, c, d, e`.
2. Campo “Conjunto A”: escribe los elementos del primer conjunto. Deben ser del universo. Ejemplo: `a, b, c`.
3. Campo “Conjunto B”: escribe los elementos del segundo conjunto. Ejemplo: `b, c, d`.

Puedes usar letras, números o palabras como elementos. Ejemplos válidos: `"1, 2, 3"` o `"gato, perro, pez"` o `"x, y, z"`. Los espacios alrededor de las comas se ignoran automáticamente.

8.3.2. Sección 2 - Selección de operación

Desplegable “Operación”: haz clic para ver las opciones y selecciona la que quieres calcular. Las opciones disponibles son:

- Unión: $A \cup B$ (todos los elementos de A y B juntos)
- Intersección: $A \cap B$ (solo los que están en ambos)
- Diferencia A-B: $A \setminus B$ (los de A que no están en B)
- Diferencia B-A: $B \setminus A$ (los de B que no están en A)
- Complemento de A: $U \setminus A$ (los del universo que no están en A)

- Complemento de B: $U \setminus B$ (los del universo que no están en B)
- Potencia: $\mathcal{P}(A)$ o $\mathcal{P}(\text{resultado})$ - todos los subconjuntos posibles

(Solo si elegiste Potencia) Aparece un segundo desplegable para elegir de qué conjunto calcular la potencia.

8.3.3. Sección 3 - Diagrama de Venn

El diagrama se actualiza automáticamente al cambiar cualquier dato. No necesitas presionar ningún botón. La región coloreada en el diagrama representa exactamente el resultado de la operación:

- Unión: ambos círculos coloreados
- Intersección: solo la zona central (solapada) coloreada
- Diferencia A-B: solo la parte izquierda de A (sin la intersección)
- Complemento de A: área fuera del círculo A coloreada
- Potencia: se muestra el número de subconjuntos en lugar del diagrama

8.3.4. Sección 4 - Resultado

Debajo del diagrama aparece el resultado en notación matemática de conjuntos:

- $\{ a, b, c \}$ - indica que el resultado contiene los elementos a, b y c.
- $\{\}$ - indica que el resultado es el conjunto vacío (sin elementos).

Si la operación es Potencia, también aparece el cuadro estadístico con: el valor de n (cantidad de elementos del conjunto base), la fórmula $|\mathcal{P}| = 2^n$ y el número total de subconjuntos.

8.4. Descripción de operaciones

8.5. Exportar resultados

- **Botón “Copiar resultado”:** copia el texto del resultado al portapapeles. Luego puedes pegarlo (Ctrl+V) en Word, Excel, PowerPoint o cualquier otro programa.
- **Captura de pantalla:** En Windows presiona Win+Shift+S para capturar el área que elijas. En Mac presiona Cmd+Shift+4.
- **Impresión:** Presiona Ctrl+P (Windows/Linux) o Cmd+P (Mac) para imprimir la página. Puedes elegir “Guardar como PDF” en lugar de imprimir físicamente.
- **Exportar el diagrama SVG:** haz clic derecho sobre el diagrama y elige “Guardar imagen como...” para descargar el SVG.

8.6. Despliegue en producción

Generar el build de producción:

```
1 npm run build
```

Este comando genera una versión optimizada de la aplicación en la carpeta `dist/`. El proceso incluye: minificación del JavaScript, eliminación de código no usado (tree-shaking), optimización de assets y generación del `index.html` final. La carpeta `dist/` contiene todo lo necesario para publicar la aplicación. No necesitas incluir el resto del proyecto.

Publicar en GitHub Pages (gratis):

1. Asegúrate de tener el repositorio en GitHub.
2. En el repositorio, ve a Settings > Pages.
3. En “Source”, elige “GitHub Actions”.
4. El pipeline `ci.yml` ya configurado publicará automáticamente al hacer push a main.
5. La URL pública será: [https://\[usuario\].github.io/\[repositorio\]/](https://[usuario].github.io/[repositorio]/)

Tabla 2: Ejemplos prácticos de uso de las operaciones

Operación	Entrada	Selector	Resultado esperado	Nota
Unión	$A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4,5\}$	$\&$	$\{1, 2, 3, 4, 5\}$	5 elementos
Intersección	$A=\{a,b,c\}$, $B=\{b,c,d\}$	$\&$	$\{b, c\}$	2 elementos comunes
Diferencia	$A=\{x,y,z\}$, $B=\{y,z\}$	$\&$	$\{x\}$	Solo lo de A fuera de B
Complemento	$A=\{1,2\}$	$\&$	$\{3, 4, 5\}$	Fuera de A en U
Potencia	$A=\{a,b\}$	$\&$	$\{\}, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}$	4 subconjuntos (2^2)

Publicar en Netlify (alternativa, más fácil):

1. Crea una cuenta en <https://netlify.com>
2. Arrastra la carpeta `dist/` al área de deploy de Netlify.
3. Netlify genera una URL pública en segundos (p.ej. `random-name.netlify.app`).

8.7. Resolución de problemas comunes

Problema: La aplicación no carga en el navegador. Solución: Verifica que el servidor esté corriendo: en la terminal donde ejecutaste `npm run dev`, no debe haber errores en rojo. Si hay errores, solucionarlos primero. Si la terminal se cerró, vuelve a ejecutar `npm run dev`.

Problema: npm install falla con errores en rojo. Solución: Verifica que Node.js esté instalado con `node -version`. Si el error menciona “EACCES” o “permission denied”, en Mac/Linux ejecuta con sudo: `sudo npm install`. En Windows, abre la terminal como Administrador (clic derecho en PowerShell > Ejecutar como administrador).

Problema: El resultado no se actualiza al escribir. Solución: Verifica que los elementos estén separados por comas (no por puntos ni espacios solos). Verifica que el servidor de desarrollo siga corriendo. Prueba refrescar la página con Ctrl+F5.

Problema: El diagrama de Venn no muestra colores correctos. Solución: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente del proyecto (`git pull origin main` y `npm install`). Prueba con un navegador diferente.

Problema: git clone falla con error “repository not found”. Solución: Verifica que tienes acceso al repositorio. Si es privado, necesitas autenticarte con tu cuenta de GitHub: `git config -global user.email "tu@email.com"` y `git config -global user.name "Tu Nombre"`.

Problema: “npm” no se reconoce como comando. Solución: Node.js no se instaló correctamente o no está en el PATH del sistema. Desinstala Node.js y reinstálalo. En Windows, asegúrate de marcar “Add to PATH” durante la instalación.

IMPORTANTE: Si ninguna solución funciona, abre un Issue en el repositorio de GitHub describiendo el error exacto (copia y pega el texto del mensaje de error) y tu sistema operativo. El equipo responderá en menos de 48 horas.

% =====
 SECCIÓN 9: PRUEBAS Y VALIDACIÓN % =====

Define tus conjuntos

Universo U: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Conjunto A: 1, 2, 3, 4

Conjunto B: 3, 4, 5, 6

Selecciona una operación

☒ $A \cup B$ ☐ $A \cap B$ ☐ $A - B$ ☐ $B - A$ ☐ A' ☐ B' ☐ $P(A)$

Diagrama de Venn

Diagram showing two overlapping circles A and B. Circle A contains elements 1, 2. Circle B contains elements 5, 6. The intersection of A and B contains elements 3, 4.

Resultado

Unión: $A \cup B$

$\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$

Propiedades

$A \subseteq B$ ☒ No

$B \subseteq A$ ☒ No

$A = B$ ☒ No

Disjuntos ☒ No

Verificar pertenencia

Escribe un elemento...

Figura 1: Diseño en maqueta inicial (Wireframe) del proyecto.

Figura 8: Evidencia de interfaz (Equipo Linus)

Nombre	Mensaje del último commit	Fecha del último...
...		
01_Propuesta	docs: agregar la propuesta del Sprint 1 y los registros de tareas motoras del Sprint 2	hace 3 días
02_Motor	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
03_UI	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
04_Despliegue	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
ESTADO_EQUIPOS.md	docs: agrega PRs #9, #10, #11 al registro de cambios (Equipo Linus)	anteayer

Figura 2: Historial de desarrollo secuencial por ramas del Equipo Linus.

Figura 9: Evidencia de interfaz (Equipo Linus)



Figura 10: Evidencia de interfaz (Equipo Linus)

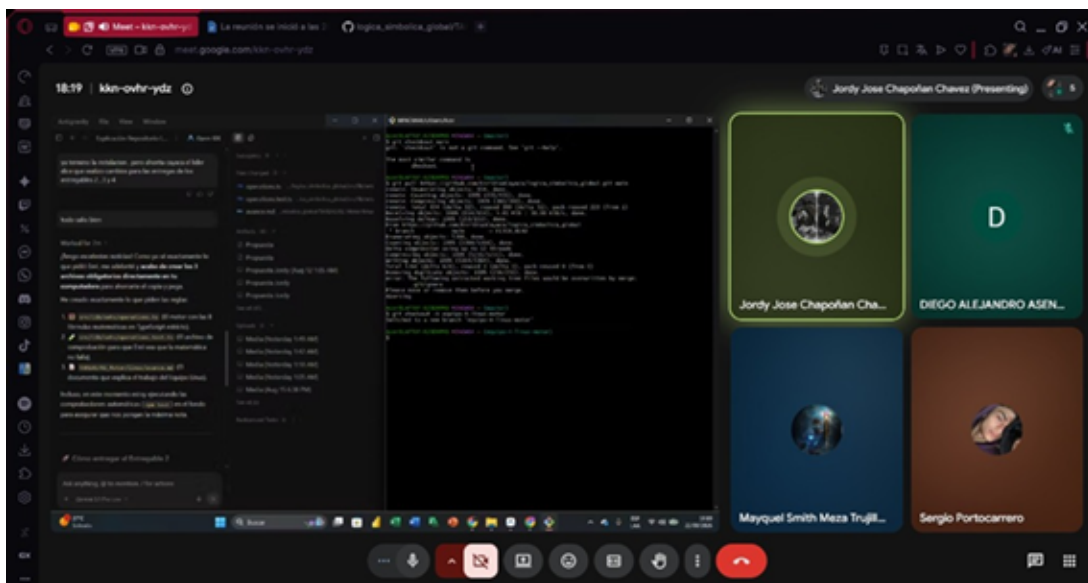


Figura 4: Sesión de trabajo colaborativo del Equipo Linus (Google Meet).

Figura 11: Evidencia de interfaz (Equipo Linus)

9. Glosario de términos

APÉNDICE A — GLOSARIO DE TÉRMINOS (Tabla 12)

- 1 =====
- 2 - AST: Abstract Syntax Tree (Arbol de Sintaxis Abstracta).
- 3 - Token: Unidad lexica minima del proceso de tokenizacion.
- 4 - Parser: Componente que construye el AST verificando la gramatica.
- 5 - Tautologia: Formula verdadera bajo cualquier asignacion.
- 6 - Contradiccion: Formula falsa bajo cualquier asignacion.
- 7 - Contingencia: Formula con valores verdaderos y falsos segun la asignacion.
- 8 - Composition API: Estilo de programacion de Vue 3 con ref, computed y watch.
- 9 - SFC: Single File Component (.vue).
- 10 - Vitest: Framework de pruebas unitarias nativo para Vite.

```
11 - Post-orden: Recorrido de arbol que visita hijos antes que el padre.  
12 - Implicacion material:  $P \rightarrow Q$   $\neg P \vee Q$ . Falso solo cuando P es V y Q es F.  
13 - Bicondicional:  $P \leftrightarrow Q$ , verdadero cuando comparten el mismo valor de verdad.
```

```
14 =====  
15
```

10. Procedencia de los capítulos

Cada capítulo proviene íntegramente de las fuentes, sin reescritura: Cap 1 de `informe_sinergia.tex` L339–373 y `informe_sinergia.txt` §8; Cap 2 de `Instrucciones.md` del equipo Hijos de Linus; Cap 3 del `.txt` de Modus Innova Cap IV L848–1104; Cap 4 de `informe_Linus.tex` L942–1150; Glosario del Apéndice A de Sinergia.